ACT 1

Le prix d'équilibre d'une gourde

Objectif : résoudre graphiquement une équation du type $f(x) = k$, puis du type $f(x) = g(x)$.

50 min

ACTIVITÉ 1

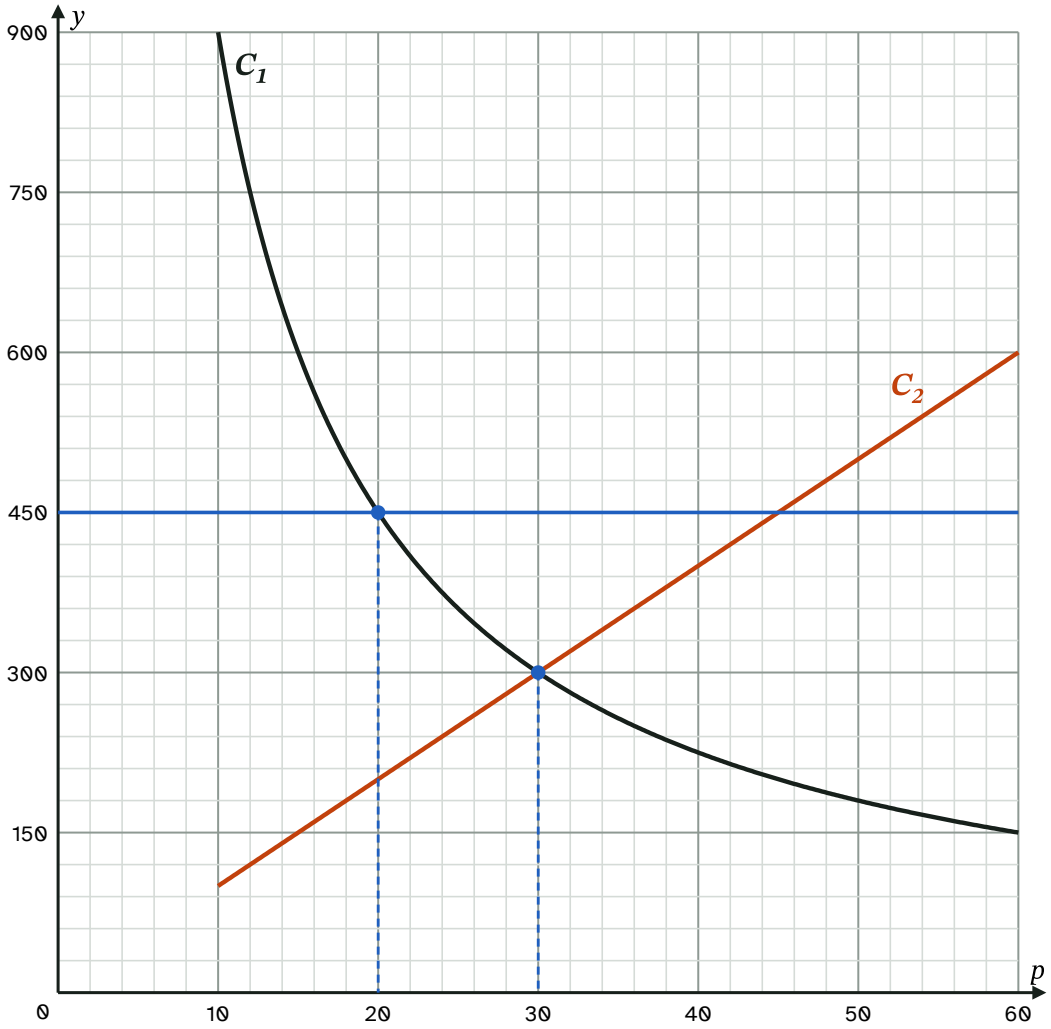
SITUATION



Une marque lance une gourde isotherme. Une étude de marché donne, selon le prix de vente p en euros (de 10 € à 60 €) :

- la **demande** $D(p)$: le nombre de gourdes que les clients sont prêts à acheter, $D(p) = \dfrac{9\,000}{p}$;
- l'**offre** $O(p)$: le nombre de gourdes que les magasins sont prêts à vendre, $O(p) = 10p$.

Les deux fonctions sont représentées ci-dessous par les courbes C_1 et C_2.



I Lire le graphique

1 Calcule $D(10)$ et $O(10)$. Déduis-en quelle courbe représente la demande et quelle courbe représente l'offre.

RÉA ANA

$D(10) = 900$ et $O(10) = 100$: C_1, qui passe par le point (10 ; 900), représente la demande ; C_2 représente l'offre.

2 Pourquoi la demande diminue-t-elle quand le prix augmente ?

COM

Plus la gourde est chère, moins les clients sont nombreux à vouloir l'acheter.

ACT 1

Le prix d'équilibre d'une gourde

Objectif : résoudre graphiquement une équation du type $f(x) = k$, puis du type $f(x) = g(x)$.

50 min

ACTIVITÉ 1

3 Lis graphiquement le nombre de gourdes demandées au prix de 50 €. APP

Environ 180 gourdes ($D(50) = 180$).

II Résoudre une équation du type $f(x) = k$

4 Le magasin a 450 gourdes en stock. On cherche le prix pour lequel la demande est égale à 450 gourdes. Écris l'équation à résoudre. APP

$D(p) = 450$

5 Trace la droite d'équation $y = 450$. Lis l'abscisse du point d'intersection de cette droite avec la courbe de la demande. RÉA

Le point d'intersection a pour abscisse 20.

6 Vérifie ta réponse par le calcul, puis réponds au problème par une phrase. VAL COM

$D(20) = \dfrac{9\,000}{20} = 450$. **La demande est de 450 gourdes au prix de 20 €.**

7 La demande peut-elle atteindre 1 000 gourdes pour un prix compris entre 10 € et 60 € ? Combien l'équation $D(p) = 1\,000$ a-t-elle de solutions ? ANA VAL

Non : la droite d'équation $y = 1\,000$ ne coupe pas la courbe de la demande. L'équation n'a aucune solution.

III Résoudre une équation du type $f(x) = g(x)$

8 Le **prix d'équilibre** est le prix pour lequel l'offre est égale à la demande. Écris l'équation qui permet de le trouver. APP

$D(p) = O(p)$

9 Lis les coordonnées du point d'intersection des courbes C_1 et C_2. RÉA

(30 ; 300)

10 Déduis-en le prix d'équilibre et le nombre de gourdes vendues à ce prix. ANA

Le prix d'équilibre est 30 € ; 300 gourdes sont alors vendues.

11 Vérifie par le calcul que ce prix est bien solution de l'équation. VAL

$D(30) = \dfrac{9\,000}{30} = 300$ et $O(30) = 10 \times 30 = 300$: **les deux nombres sont égaux.**

IV Retenir

12 Explique par une phrase comment on lit graphiquement les solutions d'une équation $f(x) = g(x)$. COM

On lit les abscisses des points d'intersection des courbes de f et de g. Le prix d'équilibre est la solution de l'équation $D(p) = O(p)$: c'est l'abscisse du point d'intersection des deux courbes.

13 Une équation $f(x) = k$ peut-elle avoir plusieurs solutions ? Aide-toi d'un dessin à main levée. ANA

Oui : si la droite d'équation $y = k$ coupe la courbe en plusieurs points, l'équation a autant de solutions que de points d'intersection.